

FICHE DE TD 1/3 • FACILE

Mathématiques • 1re A

Équations, inéquations et systèmes

Relations et opérations fondamentales dans l'ensemble des nombres réels

Cette fiche porte sur la résolution d'équations, d'inéquations et de systèmes (fonctions homographiques, polynômes du second degré). Justifiez chaque réponse.

EXERCICE 1 Rappels de cours et définitions

1. Écrire la forme canonique du polynôme $P(x) = ax^2 + bx + c$ ($a \neq 0$). Préciser les notations utilisées.
2. Définir le discriminant Δ de $P(x) = ax^2 + bx + c$. Rappeler la condition de factorisation dans $\mathbb{R}$.
3. Compléter : Pour $a > 0$, le trinôme $ax^2 + bx + c$ a le signe de a _____, et le signe contraire _____.
4. Donner la condition nécessaire sur le dénominateur pour résoudre $\frac{ax+b}{cx+d} = 0$.

EXERCICE 2 Vrai ou Faux ? Justifier brièvement.

1. L'équation $\frac{2x-1}{x+3} = 0$ admet $x = -\frac{1}{2}$ pour unique solution.
2. L'inéquation $\frac{x-2}{x+1} \geq 0$ a pour ensemble de solutions $] -\infty; -1[\cup [2; +\infty[$.
3. Si $\Delta < 0$ pour $P(x) = ax^2 + bx + c$ ($a > 0$), alors $P(x) > 0$ pour tout $x \in \mathbb{R}$.
4. Le système $\begin{cases} x + y = 5 \\ xy = 6 \end{cases}$ admet exactement deux solutions dans $\mathbb{R}^2$.
5. L'équation $x^2 - 4x + 4 = 0$ a deux solutions distinctes.

EXERCICE 3 QCM : Une seule réponse exacte par question.

1. L'ensemble de solutions de $\frac{3x+1}{2-x} \leq 0$ est :
 - (a) $] -\infty; -\frac{1}{3}] \cup [2; +\infty[$
 - (b) $[-\frac{1}{3}; 2[$
 - (c) $] -\infty; -\frac{1}{3}[\cup [2; +\infty[$

- (d) $] -\frac{1}{3}; 2]$
2. Soit $P(x) = 2x^2 - 5x + 2$. Son discriminant Δ vaut :
- (a) 9
(b) 17
(c) -7
(d) 33
3. La forme factorisée de $P(x) = 2x^2 - 5x + 2$ est :
- (a) $2(x - 2)(x - \frac{1}{2})$
(b) $(2x - 1)(x - 2)$
(c) $2(x + 2)(x + \frac{1}{2})$
(d) $(x - 1)(2x - 2)$
4. L'inéquation $x^2 - 3x - 4 < 0$ a pour solution :
- (a) $] -1; 4[$
(b) $] -\infty; -1[\cup] 4; +\infty[$
(c) $[-1; 4]$
(d) $\mathbb{R}$

EXERCICE 4 Calculs et manipulations directes

1. Mettre sous forme canonique : $P(x) = 3x^2 - 6x + 5$. En déduire le minimum de P .
2. Calculer le discriminant de $Q(x) = -2x^2 + 4x - 3$. Combien $Q(x) = 0$ admet-il de solutions réelles ?
3. Factoriser (si possible) : $R(x) = x^2 - 5x + 6$ et $S(x) = 4x^2 - 12x + 9$.
4. Dresser le tableau de signes de $T(x) = \frac{x-1}{x+2}$.
5. Dresser le tableau de signes de $U(x) = -x^2 + 2x + 3$.

EXERCICE 5 Résolution d'équations et d'inéquations dans $\mathbb{R}$

1. Résoudre : $\frac{2x+5}{x-1} = 3$.

2. Résoudre : $\frac{x-2}{x+3} > 1$.
3. Résoudre : $2x^2 - 7x + 3 = 0$.
4. Résoudre : $-x^2 + 4x - 4 \geq 0$.
5. Résoudre : $x^2 + 2x - 8 < 0$.

EXERCICE 6 Système d'équations et vérification

1. Résoudre dans $\mathbb{R}^2$ le système :
$$\begin{cases} x + y = 4 \\ x^2 + y^2 = 10 \end{cases}$$
2. Vérifier si le couple $(1; 3)$ est solution du système précédent.
3. Soit le système
$$\begin{cases} x + y = 1 \\ xy = -2 \end{cases}$$
. Sans le résoudre complètement, dire combien de couples solutions il admet dans $\mathbb{R}^2$ et justifier.